
Mathematik III: Partielle Differentialgleichungen

Übungsstunde 2

Klassifikation, Superpositionsprinzip & Anfangs-Randwertprobleme

Visva Loganathan | vloganathan@student.ethz.ch | 24.09.2026

Material: visva-loganathan.ch

Überblick dieser Übungsstunde

1. Klassifikation linearer PDEs zweiter Ordnung
2. Funktionenräume und stetige Differenzierbarkeit
3. Lösungen von PDEs und Superpositionsprinzip
4. Anfangs- und Randbedingungen

1 Klassifikation linearer PDEs zweiter Ordnung

Eine lineare PDE zweiter Ordnung in zwei Variablen t und x hat allgemein die Form

$$A(x, t)u_{xx} + B(x, t)u_{xt} + C(x, t)u_{tt} + \text{Terme niedrigerer Ordnung} = S(x, t).$$

Für die Klassifikation als elliptisch, parabolisch oder hyperbolisch sind nur die Koeffizienten A , B und C der Ableitungen zweiter Ordnung relevant. Wir betrachten die Diskriminante

$$\mathcal{D} = B^2 - 4AC.$$

Dann gilt

$\mathcal{D} < 0$	$\Rightarrow$	elliptisch,
$\mathcal{D} = 0$	$\Rightarrow$	parabolisch,
$\mathcal{D} > 0$	$\Rightarrow$	hyperbolisch.

Typische Beispiele sind

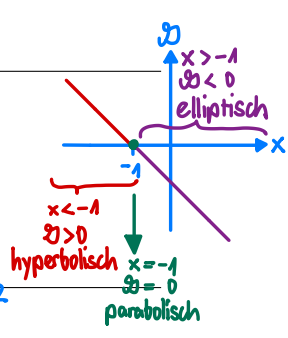
$u_{xx} + u_{tt} = 0$	$\Rightarrow$ elliptisch,	
$u_t - Du_{xx} = 0$	$\Rightarrow$ parabolisch	(Wärmeleitungs-/Diffusionsgleichung),
$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$	$\Rightarrow$ hyperbolisch	(Wellengleichung).

Sind A , B oder C von den unabhängigen Variablen abhängig, kann sich der Typ der PDE je nach Bereich des Definitionsgebiets ändern.

Übung: Klassifikation linearer PDEs zweiter Ordnung

Klassifiziere die folgenden linearen PDEs zweiter Ordnung als **elliptisch**, **parabolisch** oder **hyperbolisch**. Bestimme dazu jeweils die Koeffizienten A , B , C und die Diskriminante

$$\mathcal{D} = B^2 - 4AC.$$

	PDE	Klassifikation
1.	$2u_{xx} + u_{tt} = 0$	$A = 2, B = 0, C = 1$ $\mathcal{D} = 0^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = -8 < 0$ <u>elliptisch</u>
2.	$u_{xx} + 2u_{tx} + u_{tt} = -\pi$	$A = 1, B = 2, C = 1$ $\mathcal{D} = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0 < 0$ <u>parabolisch</u>
3.	$5u_{xx} - 2u_{tx} + 4u_x = \sin(xt)$	$A = 5, B = -2, C = 0$ $\mathcal{D} = (-2)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 0 = 4 > 0$ <u>hyperbolisch</u>
4.	$\frac{1}{4}u_{xx} + (1+x)u_{tt} = x$	$A = \frac{1}{4}, B = 0, C = 1+x$ $\mathcal{D} = 0^2 - 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot (x+1)$ $\mathcal{D} = -x-1$ 
5.	$u_{xx} + 2t u_{tx} + (1+t^2)u_{tt} = t \ln(x^2)$	$A = 1, B = 2t, C = 1+t^2$ $\mathcal{D} = (2t)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (1+t^2)$ $\mathcal{D} = 4t^2 - 4t^2 - 4 = -4 < 0$ <u>elliptisch</u>
6.	$u_{xx} + 2xt u_{tx} + u_{tt} + x u_x + t u_t = 0$	$A = 1, B = 2xt, C = 1$ $\mathcal{D} = (2xt)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 4x^2t^2 - 4$ $\mathcal{D} = 4(x^2t^2 - 1)$

$x^2t^2 - 1 = 0$
 $x^2t^2 = 1 \quad / \pm \sqrt{}$
 $|xt| = 1$
 $|xt| < 1 : \mathcal{D} < 0 \rightarrow \text{elliptisch}$
 $|xt| = 1 : \mathcal{D} = 0 \rightarrow \text{parabolisch}$
 $|xt| > 1 : \mathcal{D} > 0 \rightarrow \text{hyperbolisch}$

2 Funktionenräume und stetige Differenzierbarkeit

Funktionen können aufgrund gemeinsamer Eigenschaften wie Stetigkeit oder Differenzierbarkeit zu sogenannten **Funktionenräumen** zusammengefasst werden.

Sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Gebiet. Mit

$$C^0(\Omega) = C(\Omega)$$

bezeichnen wir den Raum aller stetigen Funktionen

$$u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

Allgemein bezeichnet

$$C^d(\Omega)$$

den Raum aller Funktionen, deren partielle Ableitungen bis und mit Ordnung d existieren und stetig sind. Insbesondere gilt

$$u \in C^0(\Omega) \iff u \text{ ist stetig,}$$

$$u \in C^1(\Omega) \iff u \text{ ist stetig differenzierbar, d. h. besitzt stetige partielle Ableitungen bis zur ersten Ordnung,}$$

$$u \in C^2(\Omega) \iff u \text{ besitzt stetige partielle Ableitungen bis zur zweiten Ordnung.}$$

Mit

$$C^\infty(\Omega)$$

bezeichnet man den Raum der beliebig oft stetig differenzierbaren Funktionen. Solche Funktionen nennt man auch **glatt**.

Beispiel für eine glatte Funktion: $f(x) = e^{-x^2}$

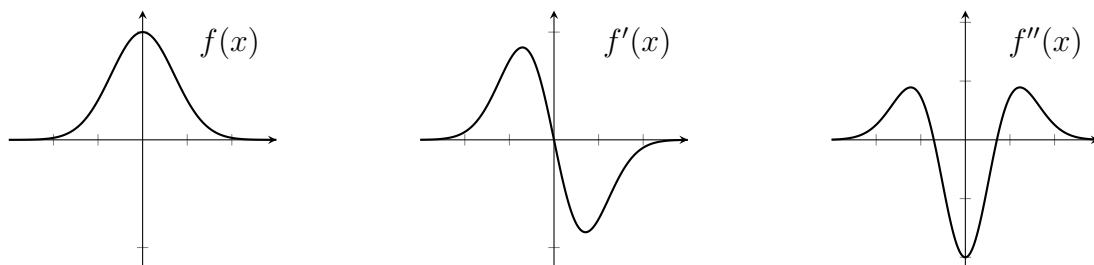


Abbildung 1: Die glatte Funktion $f(x) = e^{-x^2}$ sowie ihre erste Ableitung $f'(x) = -2xe^{-x^2}$ und zweite Ableitung $f''(x) = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$. Insbesondere gilt $f \in C^\infty(\mathbb{R})$.



Ein Beispiel dafür betrachten wir im Folgenden

Somit gilt

$$f \in C^0(\mathbb{R}).$$

Für $x \neq 0$ ist

$$f'(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ -e^{-x}, & x > 0. \end{cases}$$

Am Punkt $x = 0$ erhält man jedoch

$$f'_-(0) = 1, \quad f'_+(0) = -1.$$

Da die beiden einseitigen Ableitungen nicht übereinstimmen, ist f bei $x = 0$ nicht differenzierbar. Daher gilt

$$\boxed{f \in C^0(\mathbb{R}), \quad f \notin C^1(\mathbb{R}).}$$

Dieses Beispiel zeigt, dass stetige Differenzierbarkeit eine stärkere Anforderung als Stetigkeit ist.

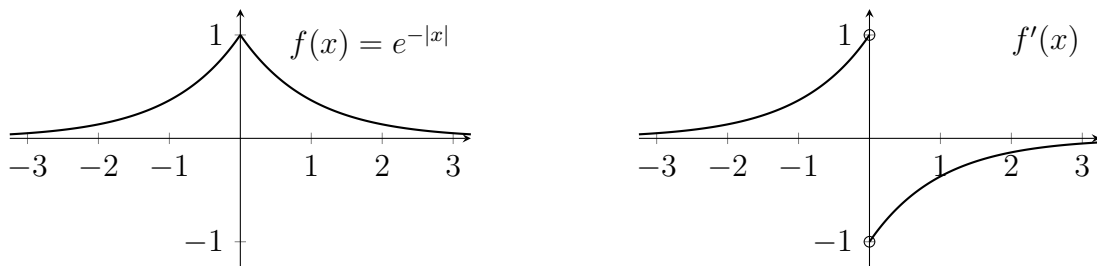


Abbildung 3: Die Funktion $f(x) = e^{-|x|}$ (links) und ihre Ableitung $f'(x)$ (rechts). Die Funktion ist stetig, aber bei $x = 0$ nicht differenzierbar.

Exkurs (optional): Physikalische Bedeutung der Regularität

Aus mathematischer Sicht ist es zunächst kein Problem, wenn eine Funktion beispielsweise nur in C^0 liegt. In physikalischen Anwendungen kann eine höhere Regularität jedoch wichtig sein.

Betrachten wir als Beispiel die Position eines Teilchens

$$s(t) = e^{-|t|}.$$

Diese Funktion ist stetig, aber bei $t = 0$ nicht differenzierbar. Die Geschwindigkeit ist $v(t) = s'(t)$. Für die einseitigen Ableitungen gilt

$$s'_-(0) = 1, \quad s'_+(0) = -1.$$

Die Geschwindigkeit würde bei $t = 0$ also augenblicklich von $v = 1$ auf $v = -1$ springen. Eine solche sprunghafte Geschwindigkeitsänderung würde eine extrem grosse Beschleunigung und damit nach $F = ma$ auch eine extrem grosse Kraft über eine sehr kurze Zeit erfordern. In vielen physikalischen Modellen ist ein solches Verhalten unrealistisch.

Dieses Beispiel zeigt, dass zusätzliche Regularität einer Funktion in Anwendungen eine physikalische Bedeutung haben kann und nicht nur eine mathematische Formalität ist.

Für diese Vorlesung wichtig. Für eine klassische Lösung einer PDE d -ter Ordnung fordert man typischerweise eine entsprechende Regularität der Lösung, insbesondere

$$u \in C^d(\Omega).$$

Bei einer PDE zweiter Ordnung nehmen wir also insbesondere $u \in C^2(\Omega)$ an. Damit existieren alle partiellen Ableitungen bis zur zweiten Ordnung und sind stetig.

Eine wichtige Konsequenz ist der **Satz von Schwarz**: Für $u \in C^2(\Omega)$ dürfen gemischte partielle Ableitungen vertauscht werden, also beispielsweise

$$u_{xt} = u_{tx}, \quad u_{xy} = u_{yx}.$$

Ausserdem können die in der PDE vorkommenden Ableitungen klassisch und punktweise ausgewertet werden.

Für die Aufgaben in dieser Vorlesung dürfen wir davon ausgehen, dass die betrachteten Funktionen genügend regulär sind. Ihr müsst also nicht vor jeder Rechnung zuerst überprüfen, ob alle notwendigen Regularitätsbedingungen erfüllt sind, sondern könnt die angegebenen Funktionen und Ableitungen wie gewohnt verwenden.

Dieser Abschnitt dient daher vor allem dem mathematischen Hintergrund: Die Notation $C^d(\Omega)$ wird in der Vorlesung verwendet, und die obigen Überlegungen erklären, was diese Regularitätsannahme bedeutet und warum sie für das Rechnen mit PDEs nützlich ist.

3 Lösungen von PDEs und Superpositionsprinzip

Superpositionsprinzip

Sind u_1 und u_2 Lösungen einer **linearen homogenen PDE**, so ist für beliebige Konstanten $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ auch

$$u = C_1 u_1 + C_2 u_2$$

eine Lösung derselben PDE.

Anschaulich bedeutet das: Bei linearen homogenen PDEs können kompliziertere Lösungen aus einfacheren Einzellösungen zusammengesetzt werden. Man kann daher ein kompliziertes Problem häufig in einfachere Beiträge zerlegen, diese getrennt betrachten und die resultierenden Lösungen anschliessend wieder addieren.

Diese Idee wird später insbesondere bei Anfangs- und Randbedingungen eine wichtige Rolle spielen.

Hinweis: Für inhomogene PDEs gilt das Superpositionsprinzip nicht ohne Weiteres in derselben Form. Darauf kommen wir später zurück.

Moodle-Quiz 2: Superpositionsprinzip

Seien u_1 und u_2 Lösungen von

$$u_t - u_{xx} = 0.$$

(a) Welche der folgenden Funktionen sind ebenfalls Lösungen?

$$2u_1 - 3u_2,$$

$$u_1 u_2,$$

$$u_1 + 1,$$

$$5u_1$$

PDE linear & homogen $\rightarrow$ Superpositionsprinzip

• $2u_1 - 3u_2$ } Lösung da Lin-Komb. von u_1 & u_2

• $5u_1$ } Lösung da Lin-Komb. von u_1 & u_2 (Koeffizient von u_2 ist 0)

• $u_1 + 1 \rightarrow$ Probieren: $u(x,t) = u_1(x,t) + 1$ $\left\{ \begin{array}{l} u_t(x,t) = u_{1,t}(x,t) \\ u_{xx}(x,t) = u_{1,xx}(x,t) \end{array} \right\}$ Weil beim ableiten werden Konstanten zu 0

In PDE einsetzen

$$u_t - u_{xx} = 0$$

$$u_{1,t} - u_{1,xx} = 0$$

} Da u_1 eine Lösung der PDE ist, ist auch $u_t - u_{xx} = 0$ erfüllt und daher $u = u_1 + 1$ ebenfalls eine Lösung ist.

• $u_1 u_2$ im Allgemeinen keine Lösung (keine Lin-Komb., Superpos. gilt dafür nicht). Wende Produktregel an für $u(x,t) = u_1(x,t) \cdot u_2(x,t)$

$$\begin{array}{l} \text{einsetzen in PDE} \left\{ \begin{array}{l} u_t - u_{xx} = 0 \\ u_t - u_{xx} = -2u_{1,x}u_{2,x} \end{array} \right. \end{array}$$

} erfüllt PDE NICHT!

Muss man nicht explizit zeigen, NICHT Lin. Komb. reicht aus als Begründung

(b) Sei nun v eine Lösung der inhomogenen PDE

$$v_t - v_{xx} = f(t, x),$$

wobei $f \neq 0$.

Welche der folgenden Funktionen sind ebenfalls Lösungen derselben inhomogenen PDE?

$$v + u_1,$$

$$v + u_1 + u_2,$$

$$2v,$$

$$v + 1.$$

$$\underline{u(x, t) = v(x, t) + u_1(x, t)}$$

Inhomogene PDE

$$\left. \begin{array}{l} u_t = v_t + u_{1,t} \\ u_{xx} = v_{xx} + u_{1,xx} \end{array} \right\} \begin{array}{l} u_t - u_{xx} = f \\ v_t + u_{1,t} - (v_{xx} + u_{1,xx}) = f \\ \underbrace{v_t - v_{xx}}_f + \underbrace{u_{1,t} - u_{1,xx}}_0 = f \\ f = f \end{array}$$

$\underline{f = f} \checkmark \left. \begin{array}{l} u = v + u_1 \text{ erfüllt} \\ \text{inhomogene PDE} \end{array} \right\}$

$$\underline{u = v + u_1 + u_2}$$

$$u_t - u_{xx} = f \rightarrow \underbrace{v_t - v_{xx}}_f + \underbrace{u_{1,t} - u_{1,xx}}_0 + \underbrace{u_{2,t} - u_{2,xx}}_0 = f$$

$\underline{f = f} \checkmark \left. \begin{array}{l} \text{erfüllt inhom.} \\ \text{PDE} \end{array} \right\}$

$$\underline{u = 2v}$$

$$u_t - u_{xx} = f \rightarrow \frac{2 \cdot (v_t - v_{xx})}{2 \cdot f} = f \neq f \left. \begin{array}{l} u = 2v \text{ erfüllt inhomogene} \\ \text{PDE NICHT!} \end{array} \right\}$$

$$\underline{u = v + 1}$$

$$\left. \begin{array}{l} u_t = v_t \\ u_{xx} = v_{xx} \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \text{Weil beim} \\ \text{ableiten werden} \\ \text{Konstanten zu 0} \end{array} \right\}$$

$$u_t - u_{xx} = f \rightarrow \underbrace{v_{xx} - v_t}_f = f$$

$\underline{f = f} \checkmark \left. \begin{array}{l} \text{erfüllt inhom.} \\ \text{PDE} \end{array} \right\}$

4 Anfangs- und Randbedingungen

Eine PDE besitzt im Allgemeinen viele verschiedene Lösungen. Um eine konkrete Lösung zu bestimmen, benötigt man daher zusätzliche Bedingungen.

Anfangsbedingungen. Anfangsbedingungen beschreiben den Zustand des Systems zu einem bestimmten Startzeitpunkt, meistens bei $t = 0$. Typischerweise gilt beispielsweise

$$u(0, x) = u_0(x).$$

Randbedingungen. Randbedingungen geben das Verhalten der Lösung am Rand des räumlichen Definitionsgebiets vor. Für ein eindimensionales Gebiet $a < x < b$ sind zwei wichtige Typen:

- **Dirichlet-Randbedingungen:** Der Funktionswert selbst wird am Rand vorgegeben,

$$u(t, a) = g_a(t), \quad u(t, b) = g_b(t).$$

- **Neumann-Randbedingungen:** Die räumliche Ableitung wird am Rand vorgegeben,

$$u_x(t, a) = h_a(t), \quad u_x(t, b) = h_b(t).$$

Je nachdem, welche zusätzlichen Bedingungen gegeben sind, spricht man von

AWP :	Anfangswertproblem,
RWP :	Randwertproblem,
ARWP :	Anfangs-Randwertproblem.

Bei einem **Anfangs-Randwertproblem** werden sowohl Anfangs- als auch Randbedingungen mit der PDE kombiniert.

Übung: Anfangs- und Randwertprobleme erkennen

Klassifiziere die folgenden Probleme als **Anfangswertproblem (AWP)**, **Randwertproblem (RWP)** oder **Anfangs-Randwertproblem (ARWP)**. Bestimme bei vorhandenen Randbedingungen zusätzlich, ob es sich um **Dirichlet-** oder **Neumann-Randbedingungen** handelt.

$$1. \quad \begin{cases} u_t + 2u_x = 0, & x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \text{ AWP} \\ u(0, x) = e^{-x^2}, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

$$2. \quad \begin{cases} u_{xx} = -x, & 0 < x < 1, \text{ RWP (Dirichlet RB)} \\ u(0) = 0, \\ u(1) = 2. \end{cases}$$

$$3. \quad \begin{cases} u_t = 2u_{xx}, & 0 < x < 2, \quad t > 0, \text{ ARWP (Dirichlet RB)} \\ u(0, x) = 1 + x, & 0 < x < 2, \\ u(t, 0) = 1, & t > 0, \\ u(t, 2) = 3, & t > 0. \end{cases}$$

$$4. \quad \begin{cases} u_t = u_{xx}, & 0 < x < 2, \quad t > 0, \\ u(0, x) = x(4 - x), & 0 < x < 2, \text{ ARWP (gemischte Dirichlet \& Neumann RB)} \\ u(t, 0) = 0, & t > 0, \\ u_x(t, 2) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

$$5. \quad \begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \text{ AWP} \\ u(0, x) = f(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(0, x) = g(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$